

Cómo funciona un agente: herramientas, arnés y CLI

SESIÓN 5 DE 8 · DÍA 3: AGENTES · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES
PETROLEUM

Apertura

BLOQUE 1 DE 7 · **8 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura	8 min	De ayer a hoy: el chatbot que consolidó los partes ya usó herramientas
El loop	12 min	Modelo, herramientas y loop, con la traza de un agente paso a paso
Cómo usa una herramienta	20 min	La definición, el pedido y el resultado, en JSON de verdad; el modelo pide y el arnés ejecuta
El arnés	15 min	Las seis funciones, los permisos y la memoria en archivos; cuánto pesa en el resultado
Los CLI: un agente en la terminal	25 min	Qué es, cómo se instala, la carpeta, los permisos, las herramientas de fábrica, CLAUDE.md y AGENTS.md; Claude Code en vivo sobre los seis partes de la ARCH
MCP, skills y subagentes	10 min	Tres piezas que agrandan al agente, una definición cada una
Qué agentes hay, y para llevarse	20 min	El mapa por forma de uso y tres prácticas
Pausa	10 min	A las 12:00 (10:00 en Ecuador y Colombia) sigue la sesión 6



Al final de la sesión van a poder

- Explicar cómo usa una herramienta un agente: **el modelo pide y el arnés ejecuta**
- Ubicar las seis funciones del **arnés**, y cuánto pesa en el resultado
- Leer qué hace un **agente de terminal** en una carpeta: herramientas, permisos e instrucciones



Ayer el chatbot ya usó herramientas

Seis partes de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en PDF, y un Excel de vuelta. En el medio, Claude leyó, **escribió un programa**, lo corrió, miró y corrigió.

Hacerlo todos los días, con el parte nuevo, es trabajo de un agente.



Entrá al sitio

[**mpodeley.github.io/curso-ia-energia**](https://mpodeley.github.io/curso-ia-energia)

En la página de la sesión 5 están la traza del agente, los JSON de hoy y el mapa de agentes. Hoy no hace falta abrir ningún chatbot.



El loop

BLOQUE 2 DE 7 · **12 MIN**



Un modelo en un loop, con herramientas

Piensa qué le falta, **pide una acción**, mira el resultado y vuelve a pensar, hasta que puede responder.

Un chatbot sin herramientas no se entera de su error. Un agente lo recibe de vuelta.



La traza, paso a paso

Ejercicio "El loop por dentro", en la página: una corrida sobre el Capítulo IV, en diez pasos. Frenamos en el **tercero**.



Flujo fijo o agente

- **Flujo fijo:** una persona escribió los pasos de antemano; el modelo cumple su parte en cada uno
- **Agente:** el modelo decide el paso siguiente según lo que va viendo

Los dos sirven. Empezá por lo más simple que resuelva el problema.



Cómo usa una herramienta

BLOQUE 3 DE 7 · **20 MIN**



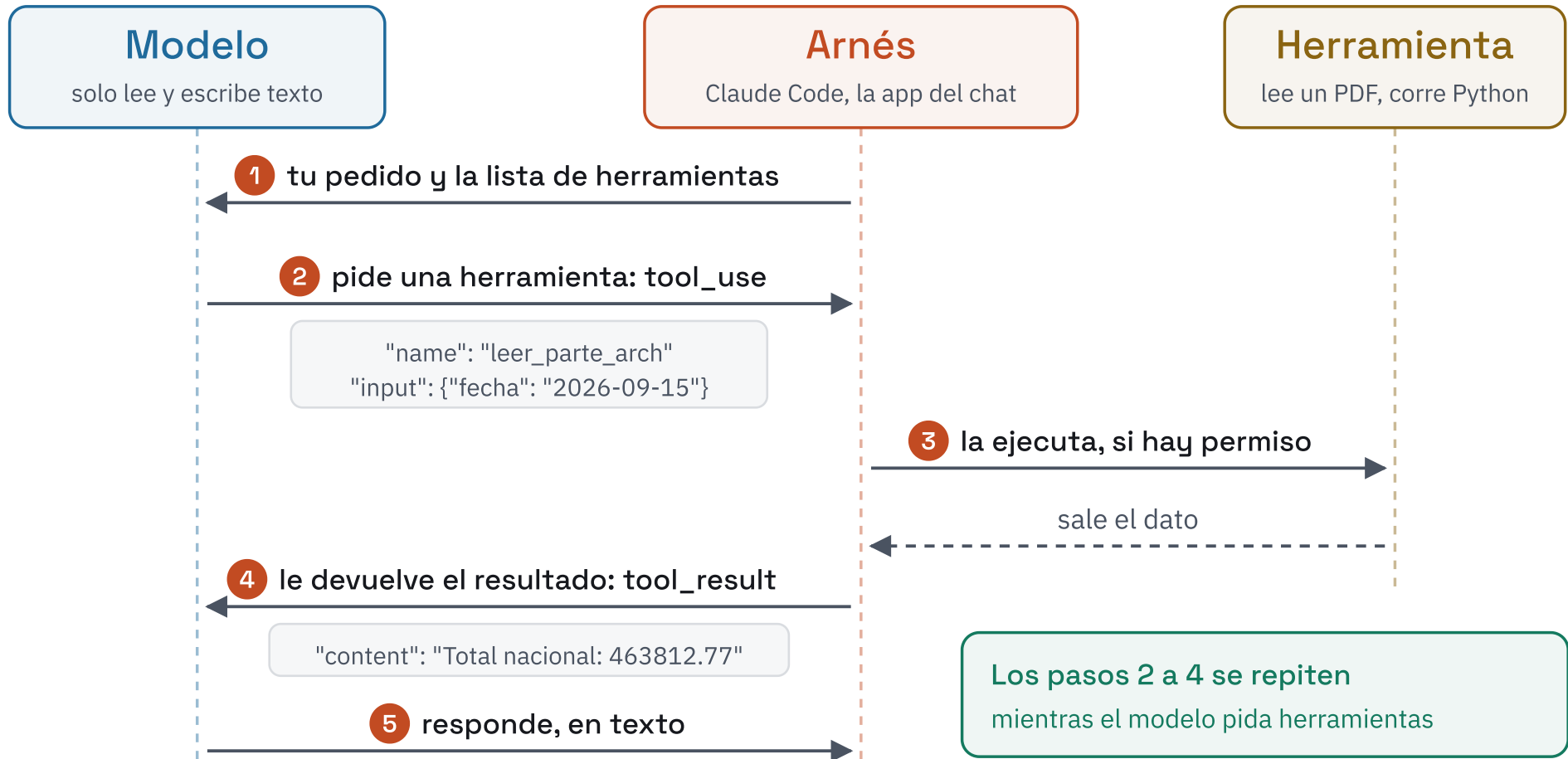
El modelo pide, **el arnés ejecuta**

"The model never executes anything on its own."

Anthropic, How tool use works



Una llamada a una herramienta, en cinco mensajes



El modelo solo escribe texto: el pedido del paso 2 y la respuesta del paso 5.

La definición

```
{
  "name": "get_weather",
  "description": "Get the current weather for a given location.",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "location": { "type": "string",
        "description": "City and state, e.g. San Francisco, CA" }
    },
    "required": ["location"]
  }
}
```

El pedido: `tool_use`

```
{  
  "type": "tool_use",  
  "id": "toolu_01A09q90qw90lq9178351q9",  
  "name": "get_weather",  
  "input": { "location": "San Francisco, CA" }  
}
```

El modelo nombra la herramienta y la entrada, y **frena**.

El resultado: `tool_result`

```
{
  "role": "user",
  "content": [{
    "type": "tool_result",
    "tool_use_id": "toolu_01A09q90qw90lq917835lq9",
    "content": "15 degrees"
  }]
}
```

Vuelve con el rol de **usuario**, aunque no lo escribiste vos.

Lo mismo, con un parte de la ARCH

```
pedido      "name": "leer_parte_arch"
            "input": { "fecha": "2026-09-15" }

resultado   "content": "Operación del 2026-09-14.
                        Total nacional: 463812.77.
                        EP Petroecuador: 366559.66.
                        Compañías privadas: 97253.11."
```

$366,559.66 + 97,253.11 = \mathbf{463,812.77}$ barriles por día: la misma suma de la hoja de control de ayer.

Tres proveedores, el mismo contrato

- **Anthropic:** "The model never executes anything on its own"
- **OpenAI:** "Execute code on the application side with input from the tool call"
- **Google:** "The model doesn't execute the function itself"

Dónde corre la herramienta lo decide el arnés: ayer, en la nube; en un agente de terminal, en tu computadora.



Tu herramienta, en una línea

Por el chat: una herramienta que le darías a un agente en tu trabajo. **Nombre, qué recibe y qué devuelve.**

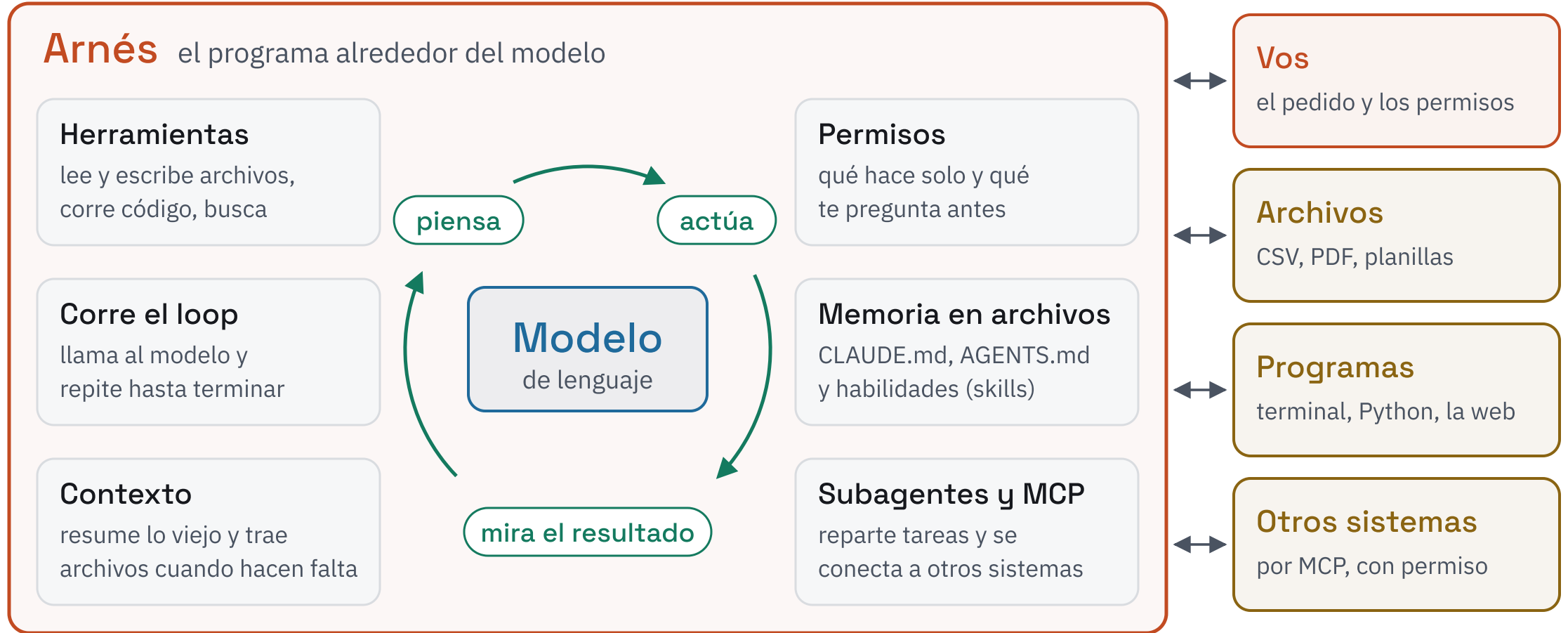


El arnés

BLOQUE 4 DE 7 · **15 MIN**



El arnés, todo lo que rodea al modelo



"Claude Code is the harness; Claude is the model inside it." Glosario de Claude Code

Seis cosas que hace el arnés

- Le da **herramientas**: la lista que viaja en el paso 1
- Corre el **loop** hasta que la tarea termina
- Decide qué entra al **contexto**: resume lo viejo y trae lo justo
- Pide **permiso** antes de lo que no puede hacer solo
- Guarda la **memoria en archivos**: CLAUDE.md, AGENTS.md
- **Reparte y conecta**: subagentes, y otros sistemas por MCP



Trabaja por turnos, y deja un parte

Cada sesión de un agente arranca **sin memoria** de la anterior, como un turno nuevo.

El arnés le hace leer y escribir un parte: instrucciones, avance, lo que falta. A un agente se le enseña **por escrito**.



¿Cuánto pesa el arnés en el resultado?

- **Epoch AI**, diciembre de 2025: mismo modelo, otro arnés, hasta 11% y 15% de diferencia en un examen de programación
- **METR**, febrero de 2026: Claude Code y Codex contra arneses simples, sin una gran diferencia en el largo de tarea

El arnés decide sobre todo **qué puede hacer** el agente.

Sin preguntar, o con permiso

Pensá en tu trabajo: ¿qué herramienta le darías a un agente **sin que pregunte**, y cuál **solo con tu visto bueno**?



Los CLI: un agente en la terminal

BLOQUE 5 DE 7 · **25 MIN**



Un agente en la terminal

Un programa que abrís **dentro de una carpeta**. Ve sus archivos, la terminal y el historial de versiones (git).

El arnés corre en tu computadora; el modelo, en la nube.



Cuáles se prueban gratis

AGENTE DE TERMINAL	DE QUIÉN	¿GRATIS?
Copilot CLI	GitHub	Sí: todos los planes, con créditos
Antigravity CLI	Google	Sí: cuenta personal, cuota semanal
Claude Code	Anthropic	No: desde Pro
Codex CLI	OpenAI	No: desde Plus

Se instalan con un comando en la terminal. En una computadora de la empresa, consultá antes con sistemas.



Las herramientas de fábrica

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	¿PIDE PERMISO?
Read, Glob, Grep	Lee y busca en los archivos	No
Write, Edit	Crea o cambia un archivo	Sí
Bash	Corre un comando: Python, un script	Sí
WebFetch, WebSearch	Baja una página o busca en internet	Sí
Agent, TodoWrite	Lanza un subagente, lleva la lista de tareas	No



Los permisos

- **Manual:** pregunta antes de editar, ejecutar o salir a la red
- **Aceptar ediciones:** edita solo; para lo demás, pregunta
- **Plan:** explora y propone, sin tocar archivos
- **Auto:** un segundo modelo revisa cada acción en tu lugar

Lo prohibido gana en cualquier modo. Codex CLI y Copilot CLI hacen lo mismo con otros nombres.



CLAUDE.md y AGENTS.md

Instrucciones por escrito que el arnés carga **al empezar cada sesión**: el parte del turno, hecho archivo.

AGENTS.md es el mismo archivo en un formato abierto, que leen más de veinte agentes.



En vivo: la carpeta

```
arch-demo/  
├── CLAUDE.md           lo escribimos ahora, seis líneas  
├── arch-reporte-diario-2026-09-08.pdf  
├── ...                 cuatro partes más  
├── arch-reporte-diario-2026-09-15.pdf  
└── salida/            vacía: ahí escribe el agente
```



En vivo: el pedido

Armá un script en Python que lea los seis partes de esta carpeta y los consolide en un Excel en salida/: producción por compañía y por día, el total nacional, y una hoja de control que compare la suma de las compañías con el total de cada parte. Que se pueda volver a correr mañana con el parte nuevo. Probalo y contame qué no pudiste leer.

Miren qué herramienta pide, **cuándo frena a pedir permiso** y qué hace cuando un número no cierra.

Lo que queda en la carpeta

Un **script** que mañana corre con el parte nuevo, sin volver a explicar nada.

Ayer fue una conversación. Hoy quedó un programa, y las reglas por escrito.



MCP, skills y subagentes

BLOQUE 6 DE 7 · **10 MIN**



MCP, un enchufe común para otros sistemas

Protocolo de contexto de modelo (Model Context Protocol, MCP): un **estándar abierto** para conectar agentes con otros sistemas.

Un servidor MCP le ofrece al agente herramientas, datos para leer y plantillas. Del rubro: un servidor comunitario para OSDU, con la escritura apagada.



Skills, instrucciones que se cargan cuando hacen falta

Una carpeta con instrucciones, scripts y recursos. El agente ve la descripción al empezar y **carga el resto cuando la usa**.

El script de la demo, con sus reglas, podría quedar como una skill "partes-arch".



Subagentes, una tarea aparte con su propio contexto

Corre con **su propia ventana de contexto**, su prompt de sistema, sus herramientas y sus permisos. Devuelve un resumen.



Qué agentes hay, y para llevarse

BLOQUE 7 DE 7 · **20 MIN**



Seis formas de usar un agente

- **Chat con herramientas:** corre código sobre tus archivos
- **Investigación:** lee decenas de páginas y te da un informe con fuentes
- **Navegador y computadora:** usa sitios y aplicaciones como vos
- **Terminal sobre una carpeta:** lee, escribe y ejecuta en tus archivos
- **Conectores:** lo enchufan a otros sistemas por MCP
- **Caja de arena:** una computadora descartable en la nube



Gratis, al 28 de septiembre

FORMA	GRATIS	PAGO O EMPRESA
Chat con herramientas	Claude, Gemini, ChatGPT (con límites)	Los mismos, con más cuota
Investigación	Gemini Deep Research, ChatGPT (pocas)	Claude Research
Navegador	ChatGPT Work, app de escritorio	Claude in Chrome, Copilot Autopilot
Terminal	Copilot CLI, AntigraVity CLI	Claude Code, Codex CLI
Conectores	Claude, un conector propio	Más conectores
Caja de arena	Arena, modo agente	

Ronda: cuál probarías primero

¿Cuál de las seis formas probarías en tu trabajo, y
para qué tarea?



Lo que no se deshace lo
aprueba una persona



Para llevarse

- **Mirá el arnés:** qué herramientas tiene, qué permisos pide y dónde corre lo que ejecuta
- **Escribible las reglas:** un CLAUDE.md o AGENTS.md que cada sesión nueva lee al empezar
- **Empezá en manual,** sobre una copia de la carpeta; lo que no se deshace lo aprueba una persona



Después de la pausa, la sesión 6

- Un agente arma **en vivo** una herramienta sobre un dataset público: producción, mapa y perfiles
- Tu versión, con un agente gratuito
- El caso de tu empresa, en una página



Pausa · 10 min

A LAS 12:00 (10:00 EN ECUADOR Y COLOMBIA) SIGUE LA **SESIÓN 6**, CON SU PROPIO DECK.
DEJÁ ABIERTA LA PÁGINA DE LA SESIÓN 6.

